

DASPRO BAB 5

Larik (Array) dan Operasinya Menggunakan Pengulangan For

Pengertian Array

Array adalah kumpulan data yang memiliki tipe yang sama dan disimpan secara berurutan dalam memori.

Tanpa array:

```
int nilai1;  
int nilai2;  
int nilai3;  
int nilai4;  
int nilai5;
```

Dengan array:

```
int nilai[5];
```

Deklarasi Array

Sintaks:

```
tipe_data nama_array[ukuran];
```

Contoh:

```
int nilai[100];  
float ipk[50];  
char huruf[26];
```

Indeks Array

Dalam bahasa C, indeks dimulai dari 0.

Contoh:

```
int nilai[5];
```

Posisi elemen:

Indeks	Elemen
0	nilai pertama
1	nilai kedua
2	nilai ketiga
3	nilai keempat
4	nilai kelima

Mengisi Nilai Array

Contoh:

```
nilai[0] = 80;  
nilai[1] = 90;  
nilai[2] = 75;
```

Input Array

Menggunakan perulangan for.

Contoh:

```
for(int i = 0; i < n; i++){  
    scanf("%d", &nilai[i]);  
}
```

Output Array

Contoh:

```
for(int i = 0; i < n; i++){  
    printf("%d ", nilai[i]);  
}
```

Traversal Array

Traversal adalah proses mengunjungi seluruh elemen array.

Contoh:

```
for(int i = 0; i < n; i++){  
    printf("%d\n", nilai[i]);  
}
```

Menjumlahkan Isi Array

Contoh:

```
int total = 0;  
  
for(int i = 0; i < n; i++){  
    total += nilai[i];  
}
```

Mencari Nilai Maksimum

Contoh:

```
int maksimum = nilai[0];
```

```
for(int i = 1; i < n; i++){  
  
    if(nilai[i] > maksimum){  
        maksimum = nilai[i];  
    }  
  
}
```

Mencari Nilai Minimum

Contoh:

```
int minimum = nilai[0];  
  
for(int i = 1; i < n; i++){  
  
    if(nilai[i] < minimum){  
        minimum = nilai[i];  
    }  
  
}
```

Menghitung Rata-rata

Contoh:

```
float rata;  
  
rata = (float) total / n;
```

Contoh Program

Analisis Nilai Mahasiswa

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){  
  
    int n;  
    int nilai[100];  
  
    int maksimum;  
    int minimum;
```

```

long long total = 0;

scanf("%d", &n);

for(int i = 0; i < n; i++){
    scanf("%d", &nilai[i]);
}

maksimum = nilai[0];
minimum = nilai[0];

for(int i = 0; i < n; i++){

    total += nilai[i];

    if(nilai[i] > maksimum){
        maksimum = nilai[i];
    }

    if(nilai[i] < minimum){
        minimum = nilai[i];
    }

}

printf("Maksimum: %d\n", maksimum);
printf("Minimum: %d\n", minimum);
printf("Rata-rata: %.2f\n", (float)total/n);

return 0;
}

```

Penjelasan Program

```
int nilai[100];
```

Membuat array yang dapat menyimpan 100 bilangan bulat.

```
nilai[i]
```

Mengakses elemen ke-i.

```
maksimum = nilai[0];
```

Menganggap elemen pertama sebagai nilai maksimum sementara.

```
minimum = nilai[0];
```

Menganggap elemen pertama sebagai nilai minimum sementara.

Kesalahan Umum

Indeks Melebihi Ukuran Array

Salah:

```
int nilai[5];
```

```
nilai[5] = 100;
```

Indeks terakhir adalah:

4

Memulai dari Indeks 1

Salah:

```
for(int i = 1; i <= n; i++)
```

Untuk array biasa.

Ukuran Array Terlalu Kecil

Salah:

```
int nilai[10];
```

Tetapi input:

100 data